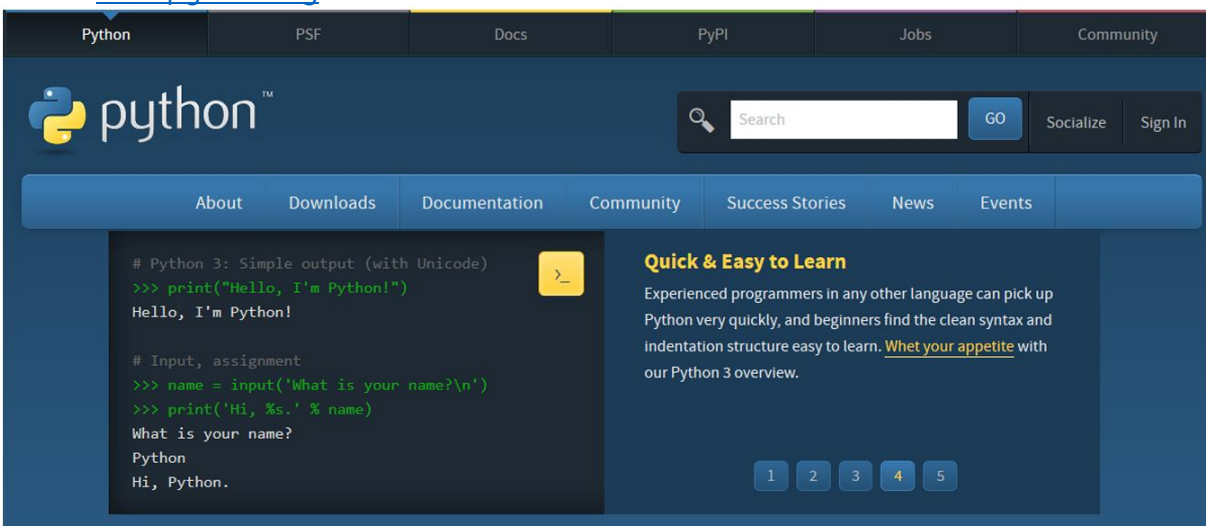
การติดตั้ง Python

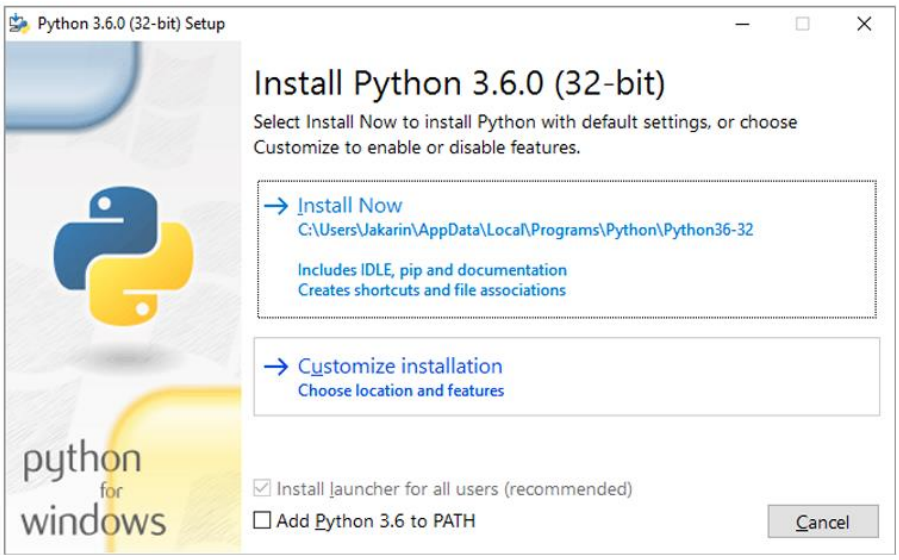
เข้าไปที่ www.python.org



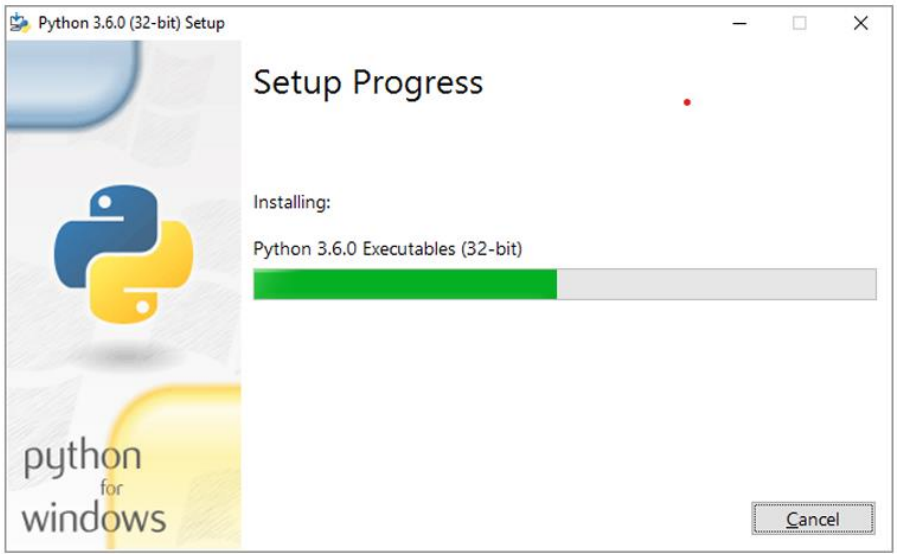
เลือก Tab Downloads จะมีปุ่ม Python 3.6.0 ให้กดปุ่ม แล้วจะทำการ Download ไฟล์ python-3.6.0.exe

ติดตั้ง Python โดยใช้ไฟล์ python-3.6.0.exe

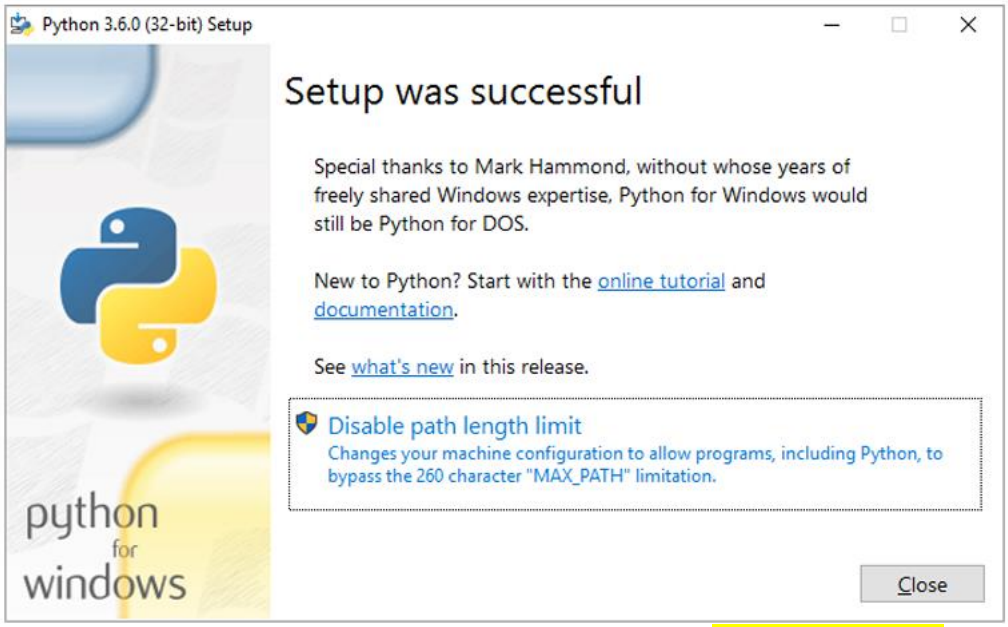
เลือก Install Now



ติ๊กถูกที่ "Add Python to PATH" ก่อนคลิก "Install Now" การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถใช้งาน Python ผ่าน Command Prompt หรือ Terminal ได้โดยตรงทั้งบน Windows และ macOS จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้ง



เสร็จสิ้นการติดตั้ง

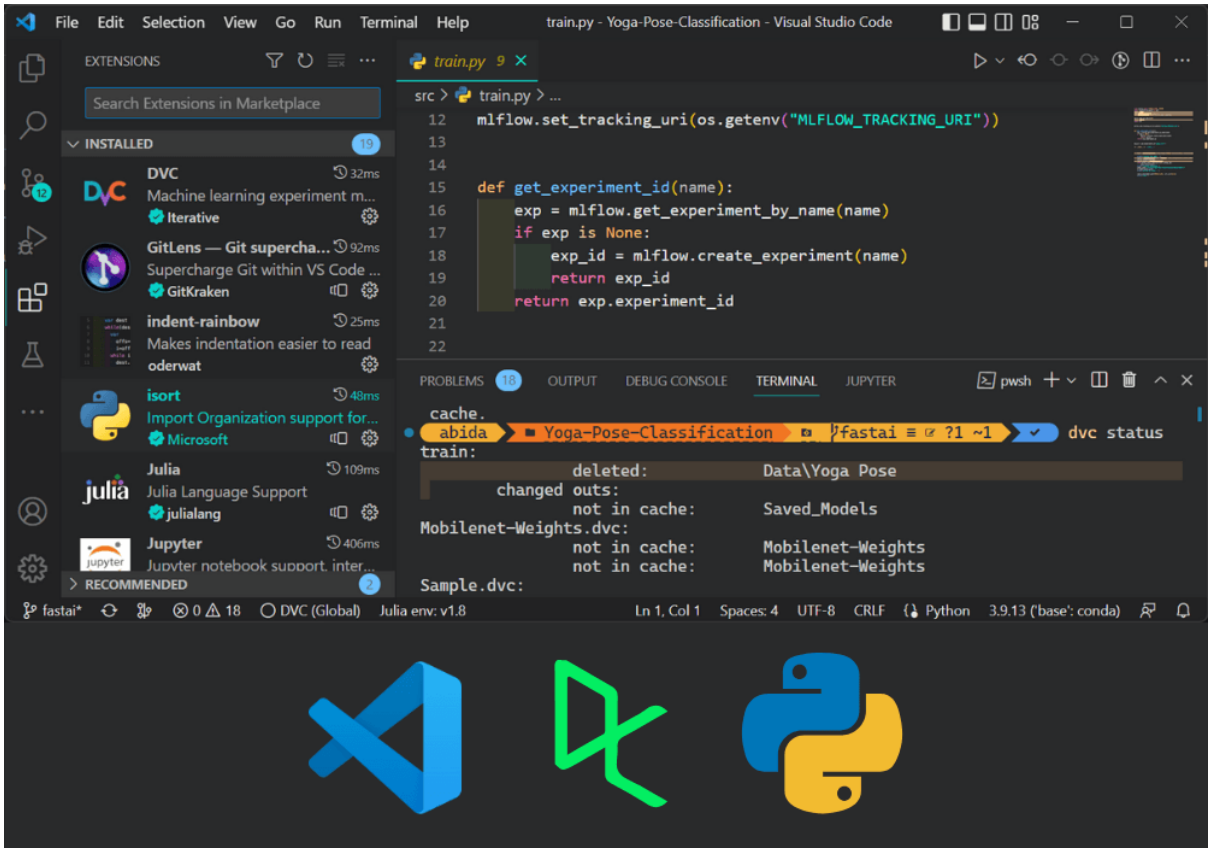


ตรวจสอบ เปิด Command Prompt (cmd) แล้วพิมพ์คำสั่ง python --version เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน

การใช้งาน Python

ให้เลือก IDLE จำกนั้นใช้งานตามที่เรียนใน Lab

การตั้งค่า VSCode สำหรับ Python



เหตุใดจึงควรใช้ VSCode สำหรับ Python

VSCode (Virtual Studio Code) เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Python ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ส่วนเสริม Python ของ VSCode มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพมากมาย เช่น การเติมคำอัตโนมัติทางไวยากรณ์ การตรวจสอบไวยากรณ์ การดีบัก การทดสอบหน่วย GitOps สภาพแวดล้อมเสมือน สมุดบันทึก เครื่องมือแก้ไข และความสามารถในการปรับแต่งตัวแก้ไข

คุณสมบัติหลัก

- แถบคำสั่ง (Command Palette) ใช้สำหรับเข้าถึงคำสั่งทั้งหมดโดยการพิมพ์คำหลัก
- สามารถปรับแต่งปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ได้อย่างเต็มที่
- ส่วนเสริม Jupyter สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียกใช้ Jupyter notebook ภายใน IDE
- ตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ
- การดีบักและการทดสอบ
- การผสานรวม Git
- โค้ดตัวอย่างแบบกำหนดเอง
- เครื่องมือแก้ไขที่ได้รับการปรับปรุง การเลือกหลายเคอร์เซอร์ การเลือกคอลัมน์ มุมมองโครงร่าง การแสดงตัวอย่างแบบเคียงข้างกัน และการค้นหาและแก้ไข

การตั้งค่า Python และ Visual Studio Code

วิธีการติดตั้ง Python ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ Anaconda Distribution ซึ่งมาพร้อมกับแพ็กเกจและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถเริ่มต้นเขียนโค้ดได้อย่างราบรื่น มีให้ใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux ซึ่งสามารถ Download ได้จาก https://www.anaconda.com/download

หลังจากติดตั้ง Python บนระบบปฏิบัติการของเราแล้ว ให้ตรวจสอบว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ใน CLI/Terminal

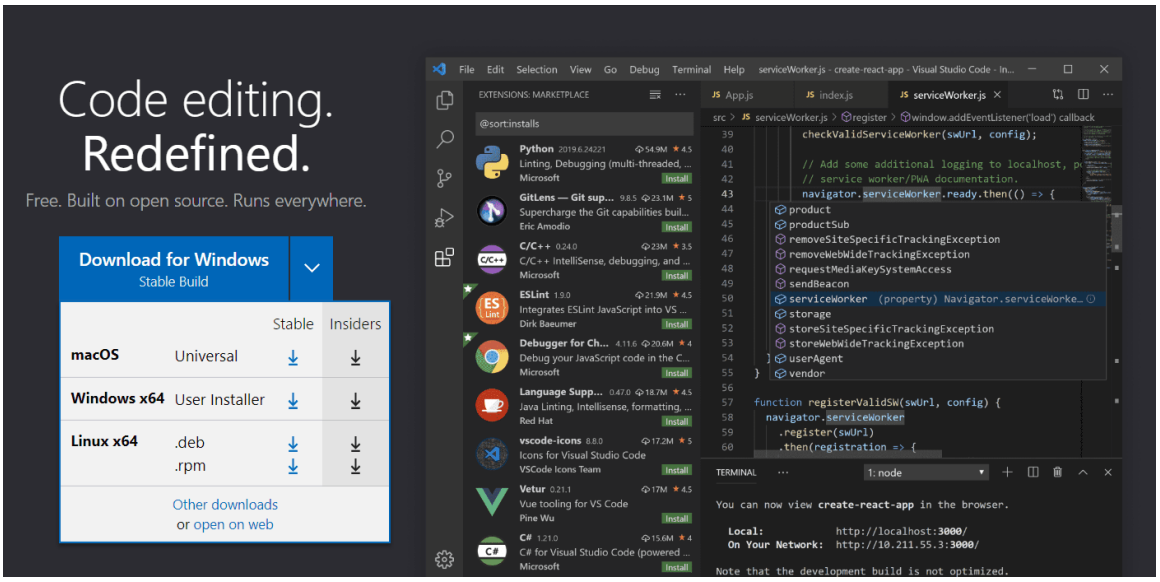
```
python –version
```

ผลลัพธ์

```
Python 3.9.13
```

การติดตั้ง VSCode

การติดตั้ง VSCode สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันเสถียรจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการตัวติดตั้งมีให้ใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการทุกประเภท รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ด้วย ซึ่งสามารถ Download ได้จาก https://code.visualstudio.com/

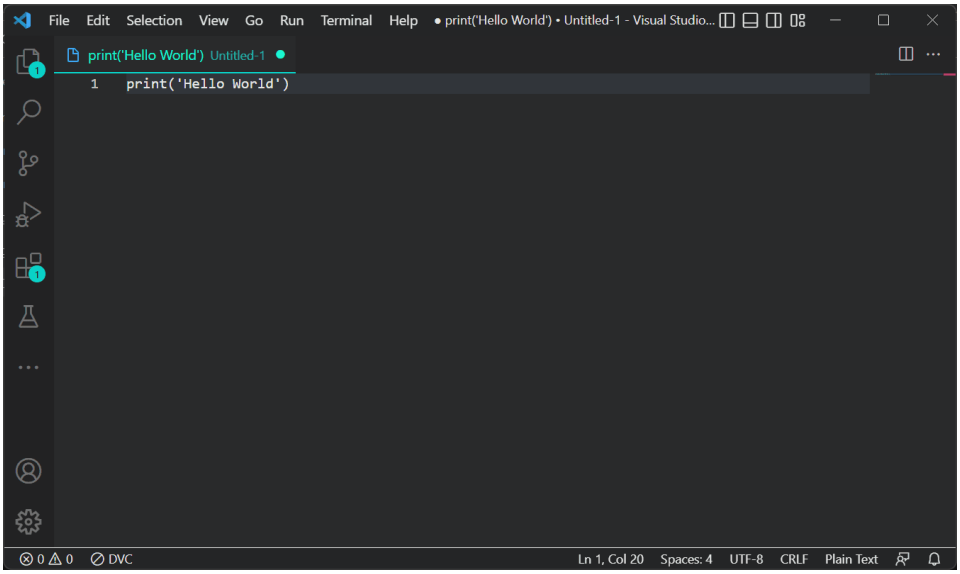


วิธีการติดตั้ง VSCode อื่นๆ

สามารถติดตั้งได้โดยใช้ Microsoft Store, Snap Store และเครื่องมือ CLI หลายตัวสำหรับ Windows, Linux และ macOS

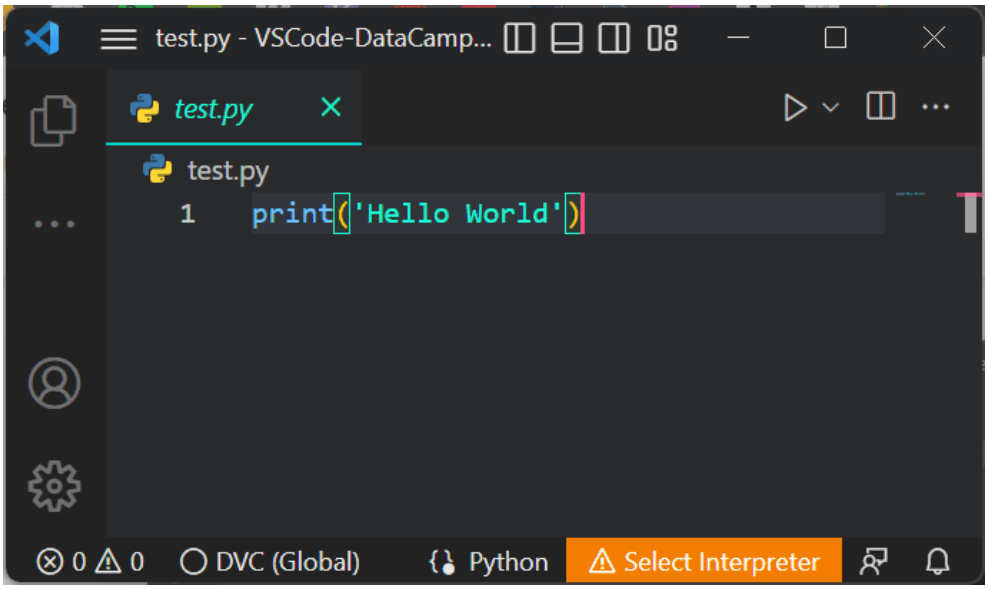
การรัน Python ใน VSCode

หลังจากติดตั้ง Python และ VSCode เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาเขียนโค้ด และรันไฟล์ Python ภายใน IDE



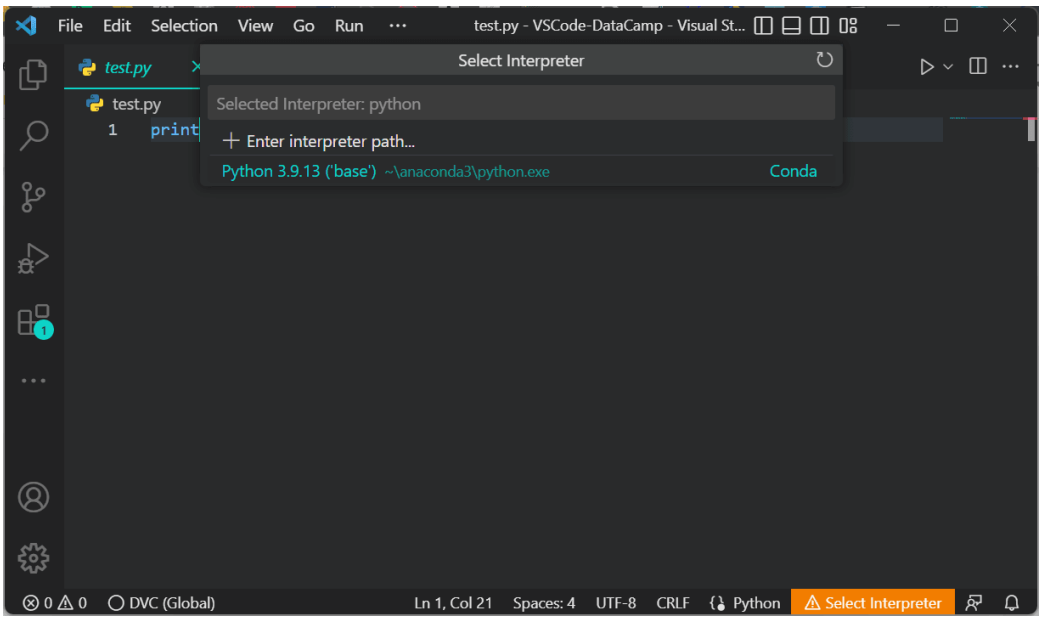
สร้างไฟล์ใหม่

ในตอนเริ่มต้นจะเห็นข้อความต้อนรับ ให้ละเลยข้อความนั้นไป แล้วไปที่ไฟล์ > สร้างไฟล์ข้อความใหม่หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Nเพื่อสร้างไฟล์ใหม่ หลังจากนั้น ให้เขียนนิพจน์การพิมพ์ง่ายๆ เพื่อแสดงคำว่า “Hello World”



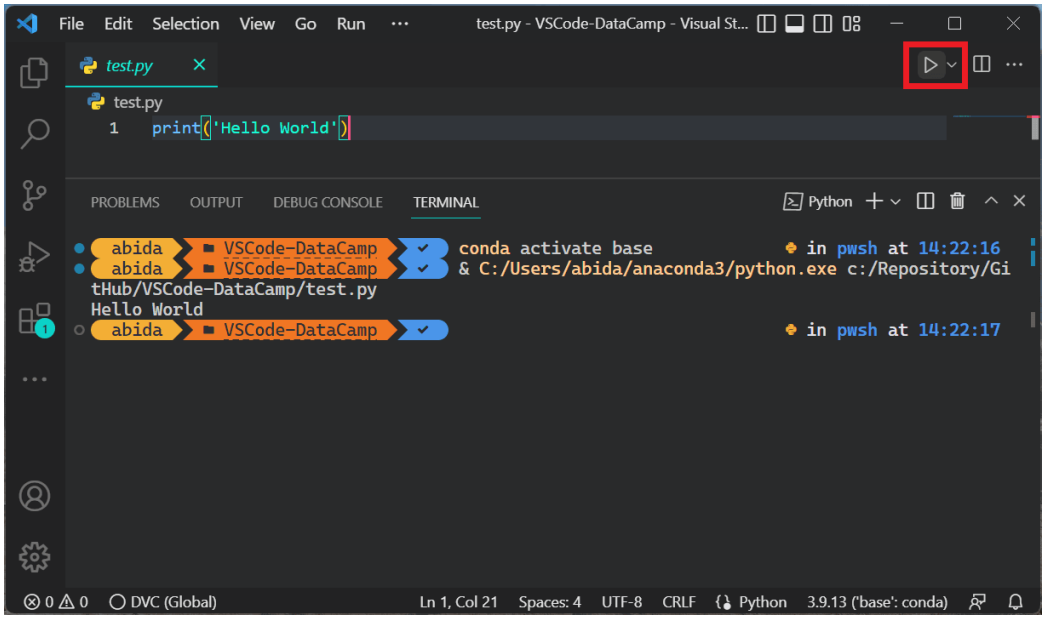
บันทึกไฟล์ Python

บันทึกไฟล์โดยกดCtrl + Sเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่ม `.py` ต่อท้ายชื่อไฟล์แล้ว



เลือกตัวแปลภาษา

ในการเรียกใช้ไฟล์ Python เราต้องเลือกตัวแปลภาษา Python ก่อน โดยค่าเริ่มต้นสภาพแวดล้อม Anaconda จะมาพร้อมกับ Python เวอร์ชัน 3.9.13

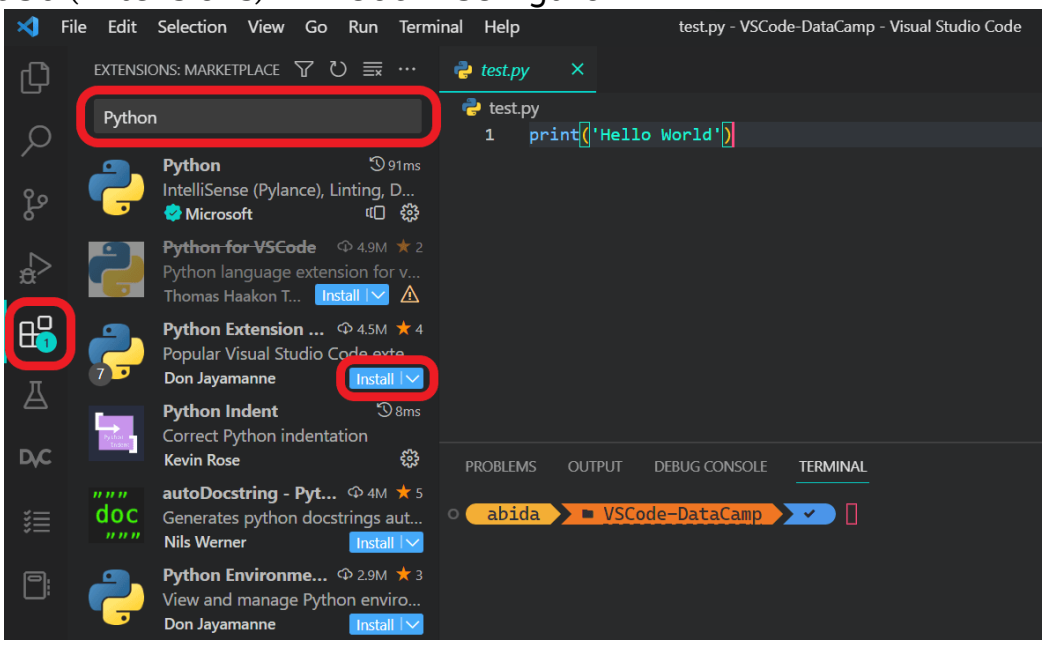


การรันไฟล์ Python (Run a Python file)

วิธีที่ 1 คลิกปุ่ม Run (รูปสามเหลี่ยม) ที่มุมขวาบนของโปรแกรม VSCode จะเปิด Terminal และรันไฟล์ให้อัตโนมัติ

วิธีที่ 2 พิมพ์คำสั่ง python ชื่อไฟล์.py (เช่น python test.py) ใน Terminal โดยตรง

ส่วนเสริม (Extensions) ที่จำเป็นสำหรับ Python



การติดตั้งส่วนเสริมจะช่วยให้เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น (กด Ctrl + Shift + X เพื่อเปิดหน้าต่าง Extension แล้วค้นหาชื่อเหล่านี้)

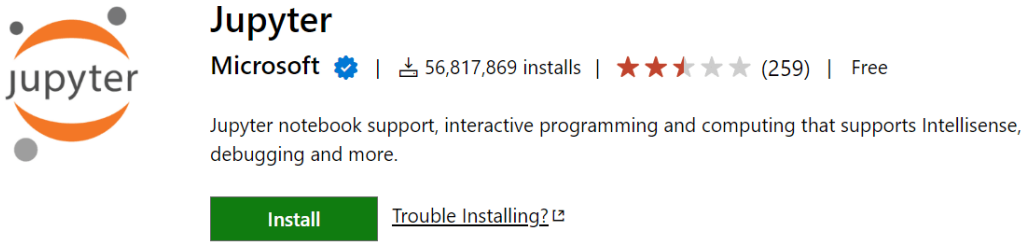
- Python (โดย Microsoft) เป็นตัวหลักที่รวมเอาเครื่องมือสำคัญอย่าง IntelliSense (ช่วยเติมคำอัตโนมัติ), การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Linting), และการตรวจสอบโค้ด (Debugging) มาไว้ด้วยกัน
- Indent-rainbow ช่วยใส่สีที่ช่องว่างหน้าบรรทัด (Indentation) ทำให้ดูระดับของโค้ดได้ง่ายและลดความผิดพลาด
- Python Indent ช่วยเคาะย่อหน้าให้อัตโนมัติเมื่อกด Enter ตามโครงสร้างของภาษา Python
- Jupyter Notebook Renderers ช่วยในการแสดงผลกราฟ รูปภาพ หรือไฟล์ GIF ใน Jupyter Notebook
- autoDocstring ช่วยสร้างคำอธิบายฟังก์ชัน (Docstring) ให้อัตโนมัติเพียงพิมพ์เครื่องหมายคำพูด 3 อัน (""")

การใช้งานสำหรับ Data Science (Jupyter Notebook)

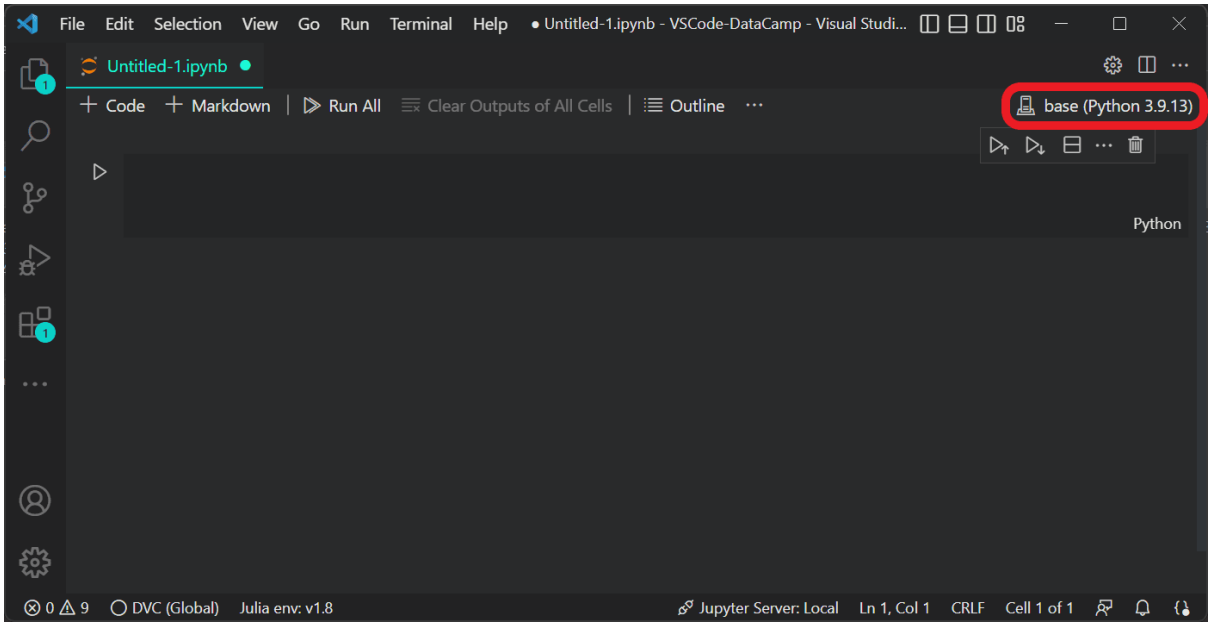
VSCode รองรับการเขียนโค้ดแบบ Jupyter Notebook ในตัว

- การเตรียมการ ต้องติดตั้ง Jupyter ก่อนผ่าน Terminal ด้วยคำสั่ง pip install jupyterlab หรือ pip install notebook (หากใช้ Anaconda จะมีอยู่แล้ว)
- การสร้างไฟล์ สร้างไฟล์ที่นามสกุลลงท้ายด้วย .ipynb หรือกด Ctrl + Shift + P แล้วเลือก Jupyter: Create New Jupyter Notebook
- การใช้งาน เลือก Kernel ที่มุมขวาบน แล้วเขียนโค้ดในช่อง (Cell) จากนั้นกดปุ่ม Run ในช่องนั้นๆ

pip install jupyterlab หรือ pip install notebook



หรือติดตั้งภาพ https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter

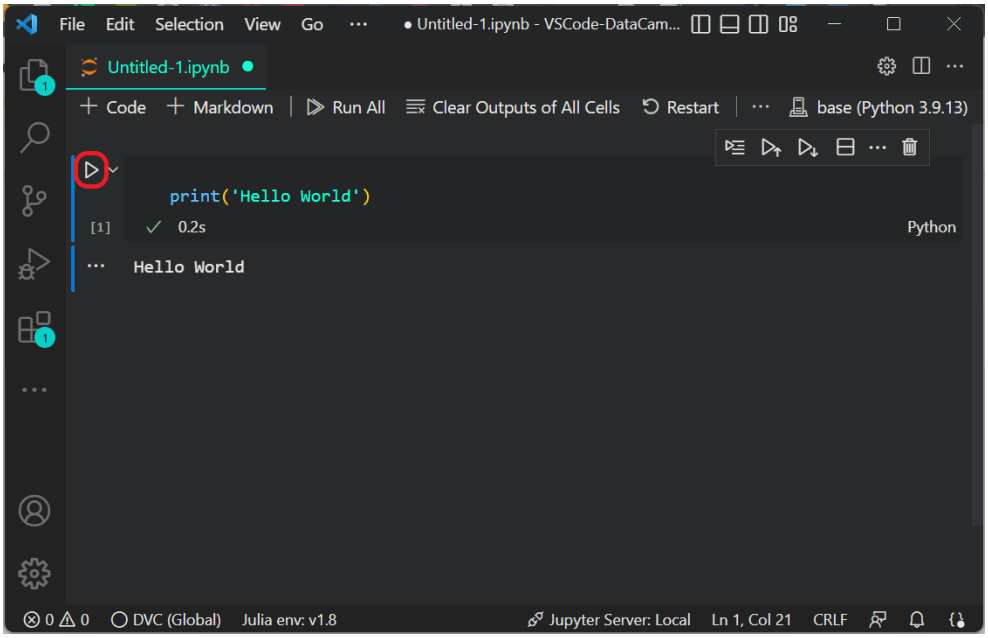


ในการสร้างไฟล์ Jupyter Notebook สามารถสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ส่วนขยาย .ipynb หรือเข้าถึงแถบคำสั่ง (Ctrl+Shift+P) แล้วเลือก Jupyter: Create New Jupyter Notebook ก็ได้

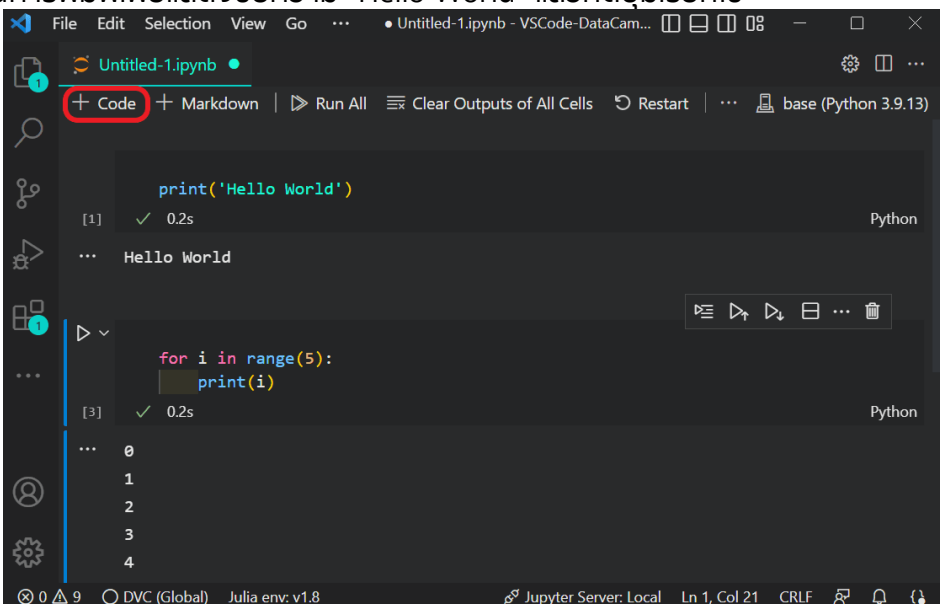
ในการเริ่มต้นใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Jupyter ต้องเลือก kernel โดยคลิกที่ตัวเลือก kernelที่มุมบนขวาของโน้ตบุ๊ก ดังแสดงในภาพด้านบน

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น Anaconda มาพร้อมกับ Python เวอร์ชัน 3.9.13 ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Python เวอร์ชันล่าสุด 3.11 ได้ แต่จะไม่รองรับแพ็กเกจทั้งหมด



เขียนนิพจน์การพิมพ์เพื่อแสดงข้อความ “Hello World” แล้วกดปุ่มเรียกใช้

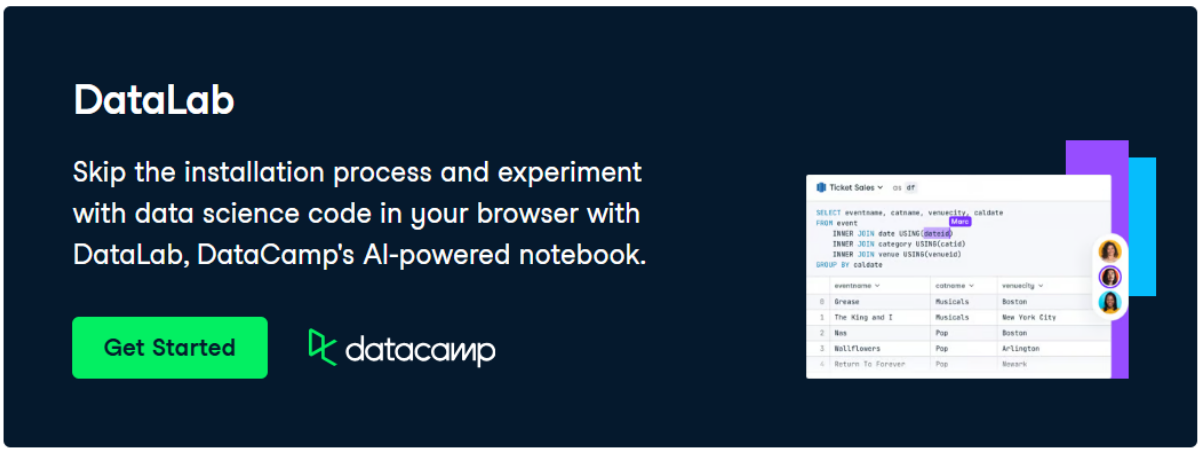


เพิ่มเซลล์ใหม่

สามารถใช้ปุ่ม B หรือคลิกที่ + Code เพื่อเพิ่มเซลล์ใหม่ แล้วเรียกใช้เซลล์นั้นด้วย Ctrl + ↵ Enter ซึ่งสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทางลัดแป้นพิมพ์ของ Jupyter ได้ที่ defkey

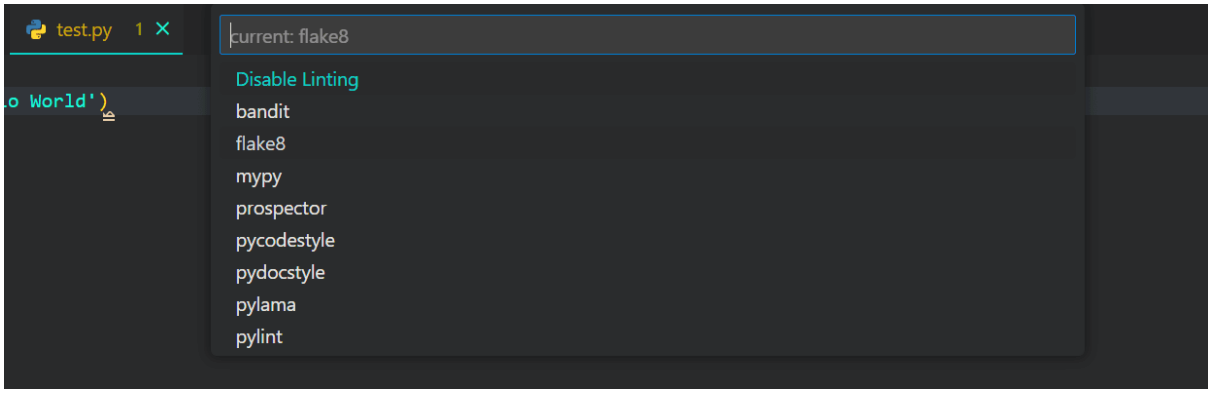
หมายเหตุ

หากกำลังมองหาวิธีใช้งาน Jupyter Notebook ที่สะดวกสบาย ลองใช้ DataLab ของ DataCamp ซึ่งมาพร้อมกับไลบรารี Python ที่จำเป็น สภาพแวดล้อมที่สร้างไว้ล่วงหน้า และรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ



การตั้งค่าการตรวจสอบและจัดรูปแบบโค้ด (Linting & Formatting)

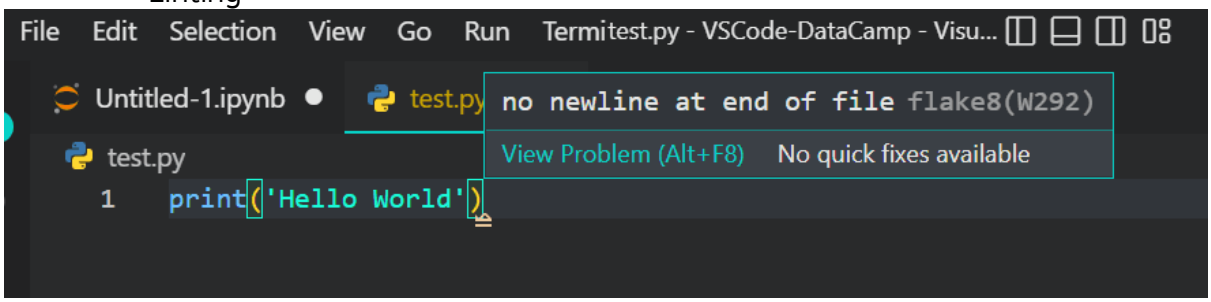
- Linting ช่วยแจ้งเตือนจุดที่เขียนผิดหลักไวยากรณ์ (เช่น ใช้ Flake8 หรือ Pylint) โดยกด Ctrl + Shift + P > เลือก Python: Select Linter



เลือกวิธีการตรวจสอบโค้ด (linting)

ในกรณีนี้ได้เลือกวิธีการ flake8 สามารถดูรายการวิธีการตรวจสอบโค้ดที่มีอยู่ได้

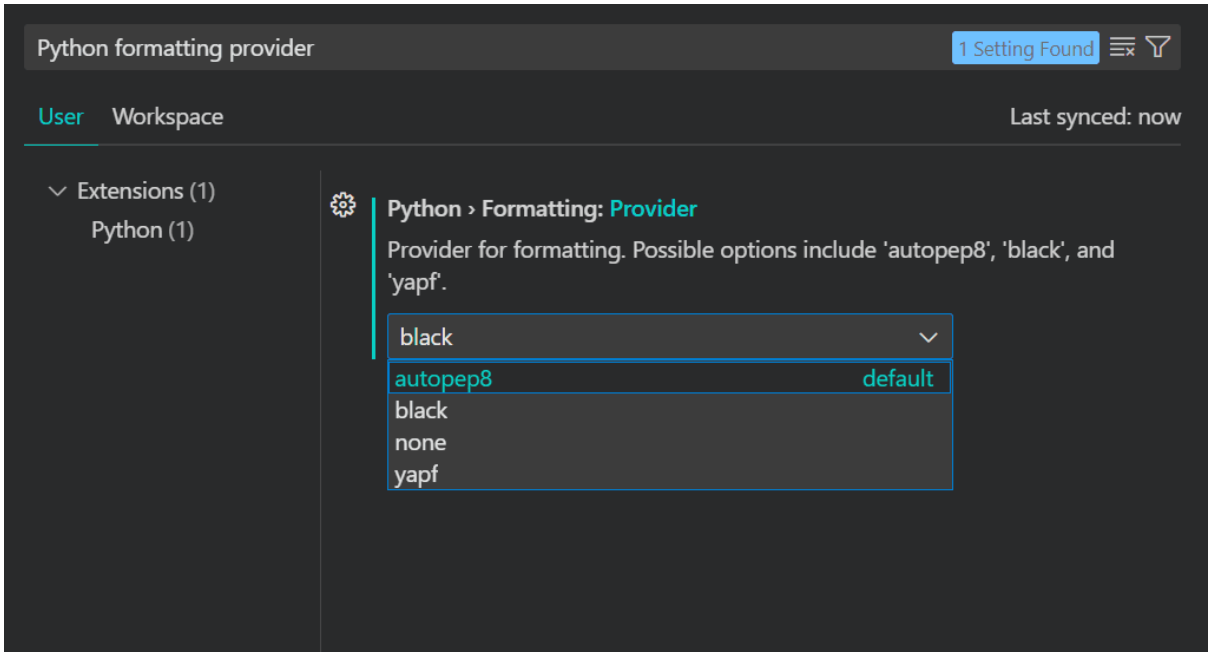
- เปิด/ปิดการตรวจสอบโค้ด (Enable/ Disable Linting)เลือก Python: Enable/Disable Linting ในแถบคำสั่ง
- เรียกใช้การตรวจสอบโค้ด(Run Linting) แถบคำสั่ง (Ctrl+Shift+P) > Python: Run Linting



การแก้ไขข้อผิดพลาด

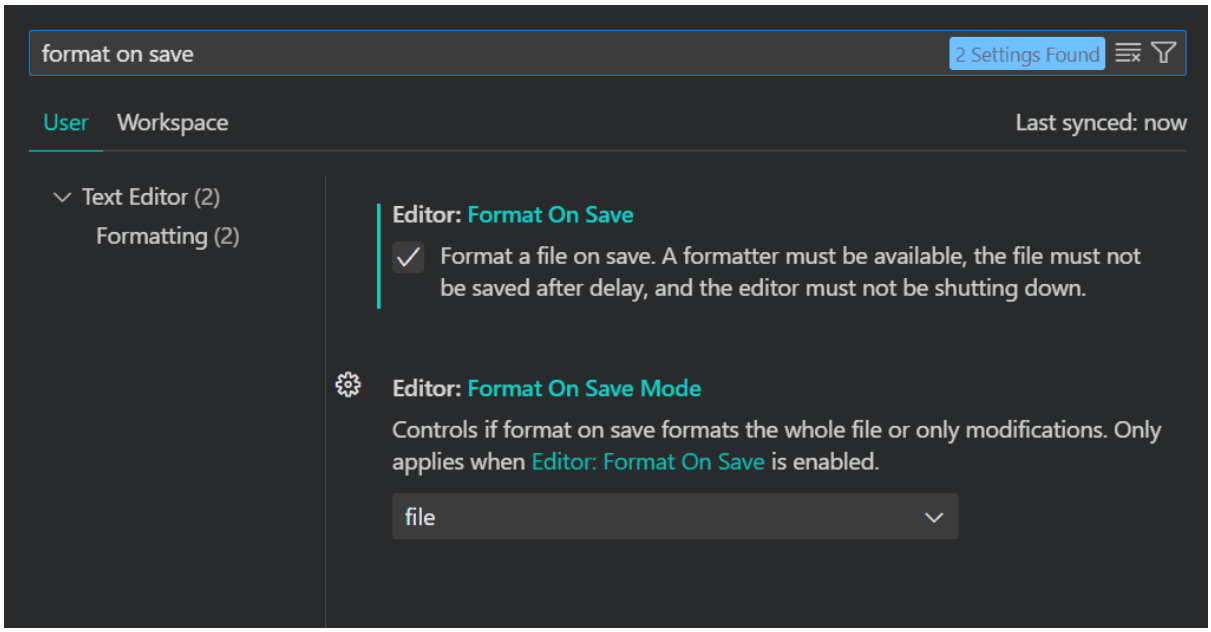
หลังจากเรียกใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ Python แล้ว จะเห็นปัญหาพร้อมคำแนะนำ ซึ่งการเปิดใช้งานโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์อื่นจะแจ้งให้ติดตั้งแพ็กเกจ Python ที่จำเป็น

- Formatting ช่วยจัดระเบียบโค้ดให้สวยงาม (เช่น ช่องว่าง, การเว้นบรรทัด) แนะนำให้ใช้ Black หรือ autopep8



เลือกตัวจัดรูปแบบ Python

ในการเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบ เราต้องเปิดแผงการตั้งค่าโดยไปที่ การตั้งค่า -> การตั้งค่า หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl + , จากนั้น พิมพ์ "python formatting provider" ในแถบค้นหา และเลือก "black" จากเมนูแบบเลื่อนลง



ตั้งค่าตัวจัดรูปแบบไฟล์ Python

สำหรับการจัดรูปแบบไฟล์ Python เมื่อบันทึก จะต้องค้นหา "จัดรูปแบบเมื่อบันทึก" ในการตั้งค่า และเปิดใช้งานตัวเลือก "ตัวแก้ไข: จัดรูปแบบเมื่อบันทึก"

เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และจัดรูปแบบที่นิยมใช้

ใช้ตารางนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกรณีการใช้งาน

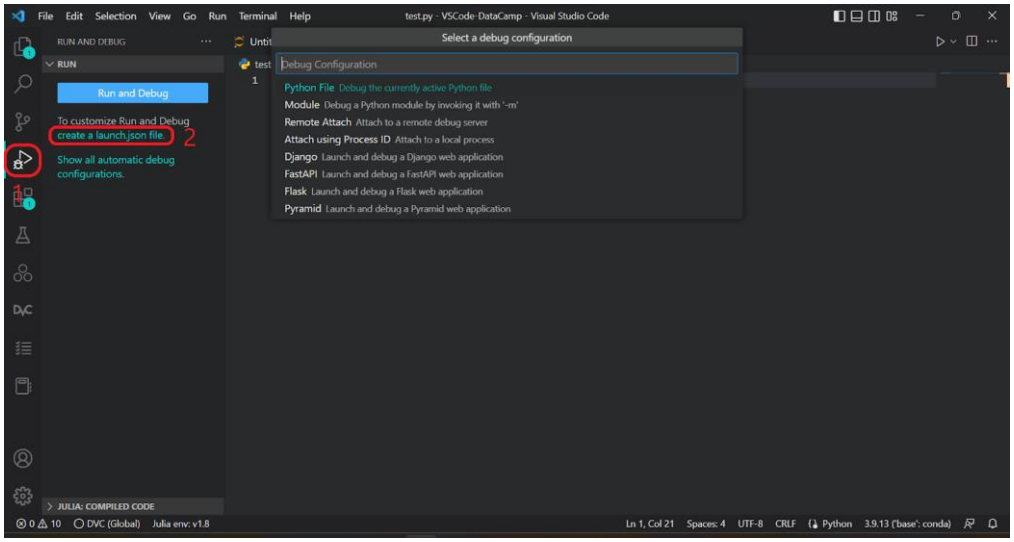
เครื่องมือ	คุณสมบัติ	ประโยชน์
Pylint	ตรวจสอบข้อผิดพลาด บังคับใช้มาตรฐานการเขียนโค้ด และตรวจจับโค้ดที่ไม่ดี	ช่วยรักษาคุณภาพโค้ดให้อยู่ในระดับสูง โดยการระบุข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
Flake8	ผสานรวม PyFlakes, pycodestyle และ McCabe เพื่อการตรวจสอบโค้ดอย่างครอบคลุม	ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโค้ดเป็นไปตามมาตรฐาน PEP 8 และช่วยให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้น
Black	จัดรูปแบบโค้ด Python โดยอัตโนมัติให้มีความสม่ำเสมอและอ่านง่าย	ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามด้วยการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ สอดคล้องกับ PEP 8
autopep8	จัดรูปแบบโค้ด Python โดยอัตโนมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สไตล์ PEP 8	เครื่องมือจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโค้ดเป็นไปตามหลักเกณฑ์สไตล์
yapf	จัดรูปแบบโค้ด Python ตามคู่มือสไตล์ของ Google	มีเครื่องมือจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้สูงตามความต้องการด้านสไตล์

เคล็ดลับ

สามารถตั้งค่าให้จัดรูปแบบอัตโนมัติเมื่อกดเซฟได้ โดยค้นหาคำว่า "Format on Save" ใน Settings (Ctrl + ,) แล้ว Check ถูก

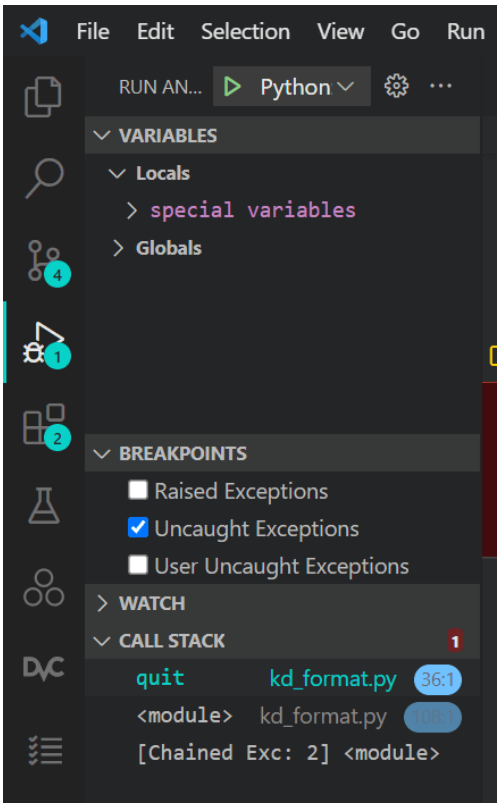
การตรวจแก้จุดบกพร่องและการทดสอบ (Debugging & Testing)

Debugging กดไอคอนรูปแมลงหรือ Ctrl + Shift + D เพื่อตั้งจุด Breakpoint ตรวจสอบค่าตัวแปร และรันโค้ดทีละบรรทัด



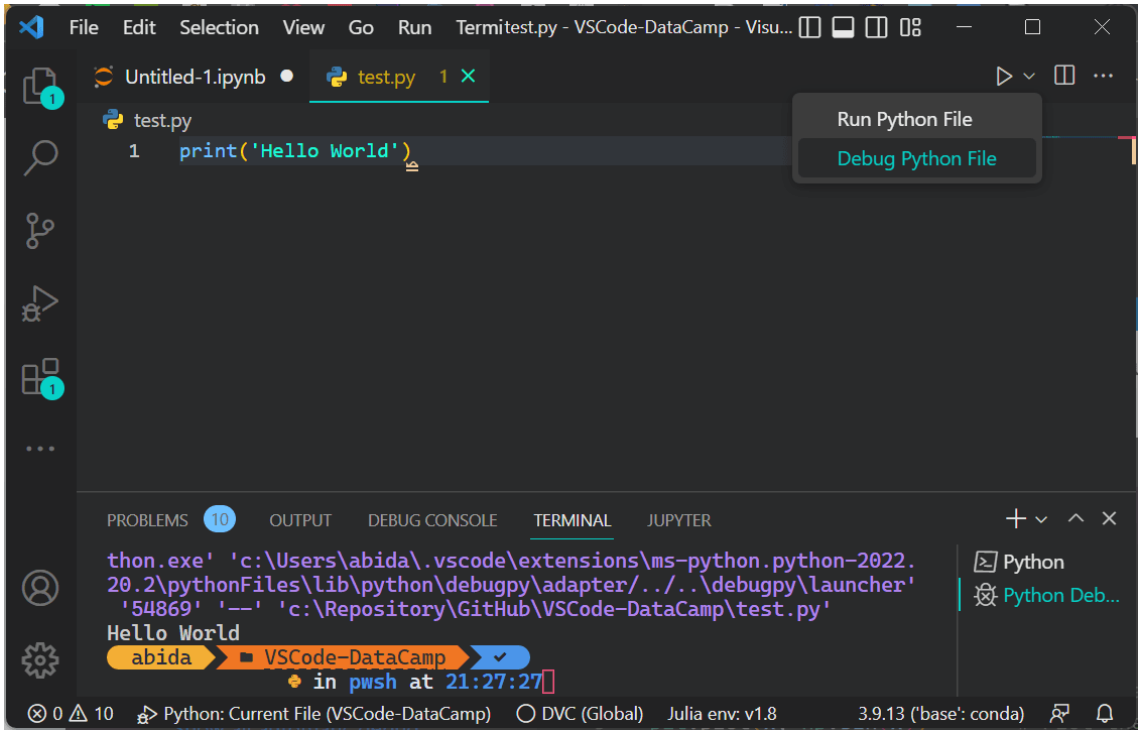
เลือกการตั้งค่าการดีบัก

เปิดแท็บดีบักโดยคลิกที่ไอคอนดีบักบนแถบการทำงาน หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Shift + D หากต้องการปรับแต่งตัวเลือกการดีบัก ให้คลิกที่สร้างไฟล์ launch.json และเลือกไฟล์ Python



Debug Panel

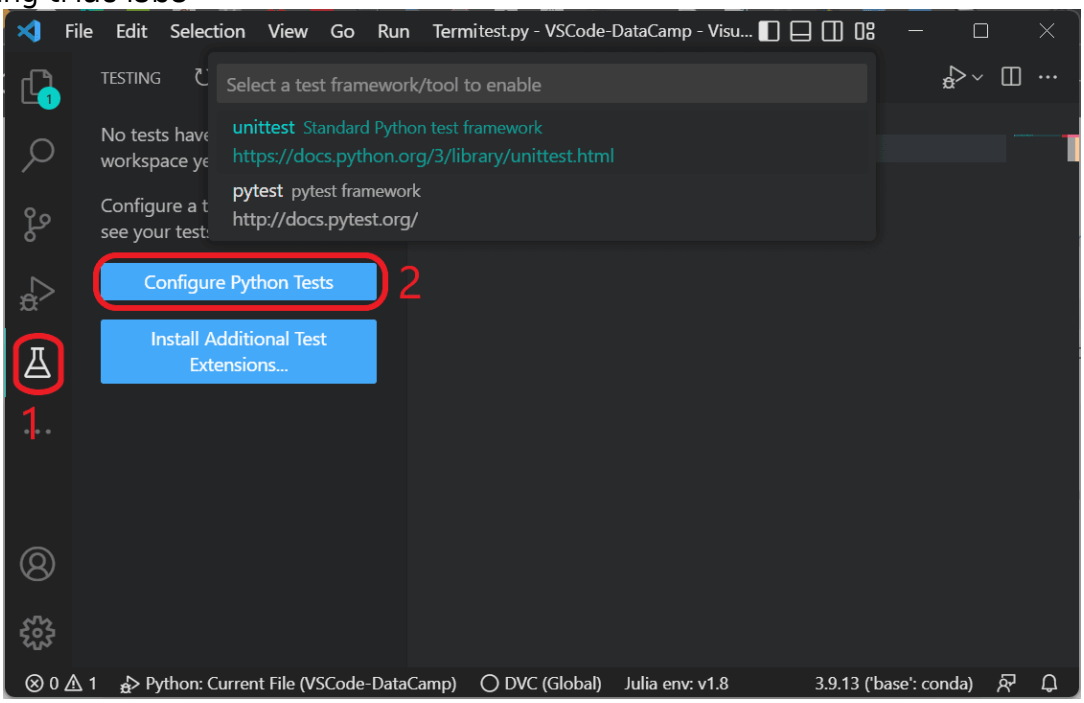
เรียกใช้การดีบักโดยคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน "เรียกใช้และดีบัก" จากนั้นไฟล์ Python จะทำงานและแสดงตัวแปร การตรวจสอบ การเรียกใช้ฟังก์ชัน และจุดหยุดการทำงาน



Quick debug

สำหรับการดีบักอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถคลิกที่ลูกศรลงข้างปุ่ม Run แล้วเลือก Debug Python File ได้เสมอ

Testing รองรับการทดสอบด้วย unittest และ pytest โดยสามารถดูผลการทดสอบได้ในแถบ Testing ด้านซ้ายมือ



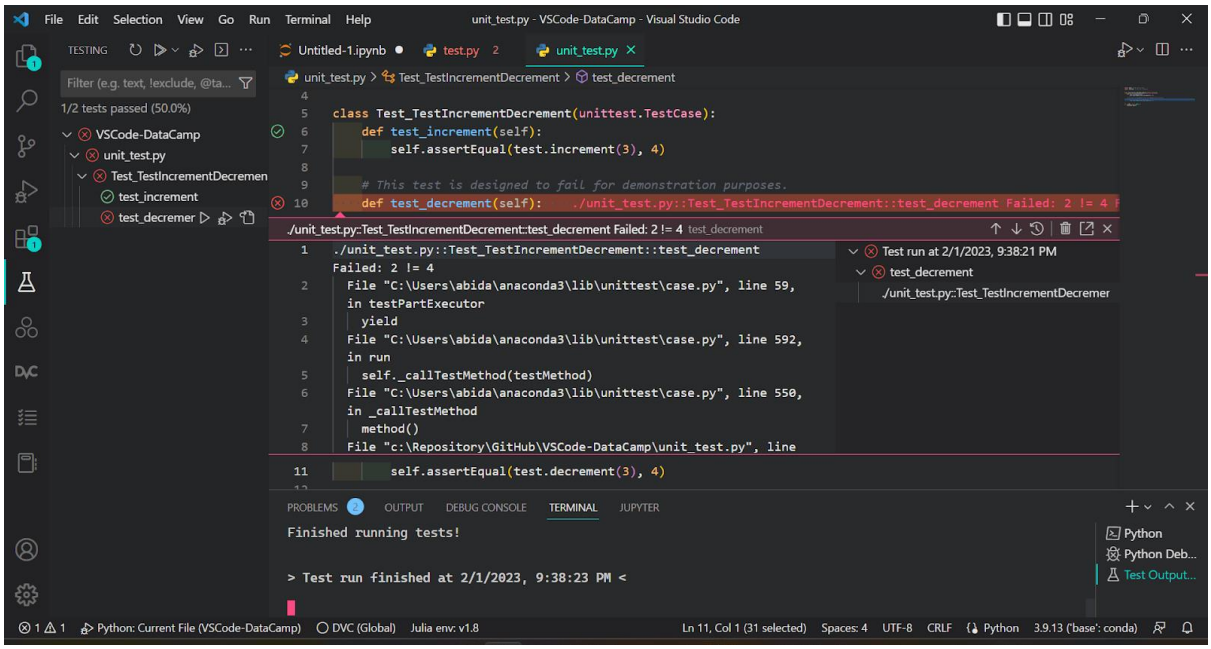
ตั้งค่าการทดสอบ Python

หลังจากคลิกปุ่ม Testing แล้ว จะคลิกปุ่ม Configure Python Tests และเลือกเฟรมเวิร์กการทดสอบ โดยปกติ VSCode จะตรวจจับเฟรมเวิร์กโดยอัตโนมัติและแสดงการทดสอบทั้งหมดในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้

ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบหน่วย (unit testing) ของ Python และการใช้งานเฟรมเวิร์กการทดสอบ pytest ของ Python โดยทำตามบทช่วยสอนวิธีการใช้ pytest สำหรับ unit testing

หมายเหตุ

ตัวอย่างการทดสอบที่ใช้ในเนื้อหานี้ มาจากเอกสารอย่างเป็นทางการของ Visual Studio Code



รัน unit testing

สามารถรันการทดสอบหน่วยได้โดยคลิกที่ปุ่ม "รันการทดสอบ" ในแท็บ "การทดสอบ" และวิเคราะห์ผลลัพธ์

ดังที่สังเกตได้ Testing 1 ใน 2 รายการผ่าน และได้แสดงเหตุผลที่ทำให้ผลลัพธ์ล้มเหลว การทดสอบใน VSCode นั้นมีการโต้ตอบสูงและใช้งานง่าย